

23127065 — HW03 AI GUI & Usability

23127065 — Ngô Nguyễn Thế Khoa — HW03 Task 1 + Task 2 Phase 1

Delivery status

Area	Status
Task 1 checklist design	Complete — 85 reviewed items across IA-01..IA-04
Task 1 execution	Complete — local Chromium, Cart + Admin Coupon
Task 1 bug reporting	Complete in Markdown; GitHub links are inserted after issue publication
Task 2 Phase 1 design/instruments	Complete
Seven real recruits	Pending explicit [P01_*] .. [P07_*] replacement by the student
Human pilot	Pending explicit [PILOT_*] replacement and evidence by the student
Task 2 Phase 2/3	Out of scope
Task 3 cross-platform	Out of scope

This package does not misrepresent placeholders or the automated technical rehearsal as real participant evidence.

Test summary

Metric	Value
Screens tested	2 — Customer Cart and Admin Coupon
Usability flows prepared	1
Checklist items designed/executed	85 / 85
Passed	52
Failed	33
Bug groups	20
Failure screenshots	33
Real participants entered	0 / 7 — placeholders pending
Human pilot completed	0 / 1 — placeholder pending

Key files

- 23127065-report.md and 23127065-report.pdf : combined report.
- GUI_Testing.md , GUI_Testing.pdf , and 23127065_HW03_GUI_Checklist.xlsx : Task 1 design and execution.
- Bug_Report.md and evidence/task1/ : defect report and failure-only screenshots.

- Usability_Testing.md , Usability_Testing_Phase1.pdf , and tests/usability/ : Task 2 Phase 1 preparation and technical rehearsal.
- AI_Audit_Report.md , AI_Critique.md , and Git_Commit_Log.txt : mandatory process evidence.
- tests/automation/ : reproducible Playwright execution and artifact validation.

Reproduction

1. Start the EShop backend, customer frontend and admin frontend on ports 3000, 5173 and 5174.
2. In tests/automation, run npm install and npx playwright install chromium.
3. Run npm run run, npm run rehearse, npm run generate, then npm run validate.

The SUT database should be backed up before execution and restored afterward because the technical rehearsal creates an order and coupon checks use disposable data.

Self-assessment for current requested scope

Criterion	Maximum	Current evidence status
Task 1 — GUI checklist, execution, bugs	30	Complete
Task 2 Phase 1 — plan and prepare	Part of 40	Structurally prepared; real recruitment and pilot evidence pending
Task 2 Phase 2/3	Part of 40	Not requested
Task 3	20	Not requested
Agent Skills	10	Reused gui-checklist-runner ; no demo video included

Checklist GUI Testing - Trang Giỏ hàng

1. Phạm vi và cơ sở kiểm thử

- **Đối tượng:** Frontend Web EShop, route /cart .
- **Trong phạm vi:** bố cục, nội dung, định dạng dữ liệu, empty state, thao tác trên giỏ hàng, điều hướng, responsive, accessibility và tương thích trình duyệt.
- **Ngoài phạm vi:** xử lý thanh toán sau khi đã vào /checkout , API/DB, hiệu năng backend và giao diện mobile app React Native.
- **Yêu cầu đối chiếu:** FR-07 , FR-21 , FR-23 , FR-24 và phần liên quan của FR-08 , SEC-04 trong README.md .
- **Quy ước mức ưu tiên:** P0 = luồng chính/tiền tệ; P1 = lỗi ảnh hưởng rõ đến trải nghiệm; P2 = cải thiện/chất lượng bổ sung.
- **Quy ước kết quả:** ☐ Chưa chạy; ☒ Pass; ☒ Fail; ☒ Blocked; N/A Không áp dụng.

2. Thông tin lần chạy

Thuộc tính	Giá trị cần ghi
Người kiểm thử	Ngô Nguyễn Thế Khoa (23127065)
Ngày kiểm thử	29/07/2026 (Asia/Ho_Chi_Minh)
Build/commit	SUT working tree tại thời điểm chạy; không sửa mã nguồn SUT
Môi trường	Local: API :3000 , Web :5173 , Admin :5174
Hệ điều hành	Linux
Trình duyệt và phiên bản	Chromium qua Playwright 1.61.0
Viewport	1440×900; responsive checks tại 768×1024, 568×320 và 320×568

3. Điều kiện và dữ liệu kiểm thử

Điều kiện tiên quyết

- Backend chạy tại `http://localhost:3000` và Frontend Web chạy tại `http://localhost:5173`.
- Có thể mở trang chủ, trang chi tiết sản phẩm, `/cart` , `/login` và `/checkout` .
- Có tài khoản hợp lệ: `test@eshop.com` / `Test1234!` .
- Thực hiện một lượt khi chưa đăng nhập và một lượt khi đã đăng nhập.
- Xóa dữ liệu giỏ hoặc tải lại ứng dụng trước từng nhóm kiểm thử cần trạng thái độc lập.

Bộ dữ liệu tối thiểu

Dữ liệu	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
iPhone 15 Pro Max	30.000.000 đ	2	60.000.000 đ
Samsung Galaxy S24 Ultra	28.000.000 đ	3	84.000.000 đ
Tổng mong đợi		5	144.000.000 đ

Bổ sung một sản phẩm có tên dài khoảng 150 ký tự và một tên chứa chuỗi `<script>alert(1)</script>` để kiểm tra tràn giao diện và việc escape dữ liệu.

4. Checklist

A. Truy cập, cấu trúc và điều hướng chung

ID	Pri	Hạng mục / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi	Status	Bug/ghi chú
CART-GUI-001	P0	Mở trực tiếp <code>http://localhost:5173/cart</code> .	Trang tải thành công, không trắng trang, không lỗi runtime và đúng nội dung Giỏ hàng.	✅ Passed	Route <code>/cart</code> loaded.
CART-GUI-002	P1	Kiểm tra tiêu đề trang bằng DevTools/accessibility tree.	Có đúng một thẻ <code>h1</code> , nội dung mô tả rõ trang Giỏ hàng.	❌ Failed	The page has no <code>h1</code> ; its title is rendered as <code>h2</code> . BUG-CART-01 Screenshot
CART-GUI-003	P1	Quan sát breadcrumb.	Có breadcrumb cho biết vị trí hiện tại, ví dụ <code>Trang chủ > Giỏ hàng</code> ; liên kết cha hoạt động.	❌ Failed	No breadcrumb is rendered on <code>/cart</code> . BUG-CART-01 Screenshot

ID	Pri	Hạng mục / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi	Status	Bug/ghi chú
CART-GUI-004	P1	Quan sát navbar tại <code>/cart</code> .	Mục Giỏ hàng được highlight rõ ràng và khác trạng thái hover.	 Failed	The Cart link has only a hover style and no active state. BUG-CART-02 Screenshot
CART-GUI-005	P0	Thêm/xóa/thay đổi số lượng sản phẩm rồi quan sát badge navbar.	Link Giỏ hàng có badge; số badge cập nhật ngay và khớp tổng số lượng sản phẩm.	 Failed	The navigation has no cart quantity badge. BUG-CART-02 Screenshot
CART-GUI-006	P1	Kiểm tra ngôn ngữ trên tiêu đề, cột, nút, thông báo.	Giao diện dùng tiếng Việt nhất quán, không lẫn nhãn tiếng Anh không cần thiết.	 Passed	Visible cart UI is consistently Vietnamese.
CART-GUI-007	P1	Kiểm tra màu các hành động.	Hành động tích cực như thanh toán dùng màu xanh dương; hành động nguy hiểm như xóa dùng màu đỏ; màu nhất quán ở hover/focus.	 Passed	Action colors are distinguishable in the empty state.
CART-GUI-008	P2	Kiểm tra header, vùng nội dung và footer.	Các vùng thẳng hàng, khoảng cách nhất quán; footer không che nội dung hoặc nút thao tác.	 Passed	Header, content, and footer render without overlap at desktop size.

B. Trạng thái giỏ hàng trống

ID	Pri	Hạng mục / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi	Status	Bug/ghi chú
CART-GUI-009	P0	Mở <code>/cart</code> khi giỏ không có sản phẩm.	Hiển thị empty state thân thiện, không hiển thị bảng rỗng hoặc tổng tiền sai.	 Passed	Friendly empty-state text is shown without an empty table.
CART-GUI-010	P1	Quan sát empty state.	Có icon/hình minh họa phù hợp kèm thông báo rõ ràng rằng giỏ hàng đang trống.	 Failed	Empty state has no icon or illustration. BUG-CART-05 Screenshot
CART-GUI-011	P1	Kiểm tra liên kết Tiếp tục mua sắm ở empty state.	Link dễ nhận biết, có trạng thái hover/focus và đưa người dùng về <code>/</code> .	 Passed	Continue-shopping link is visible.
CART-GUI-012	P1	Dùng phím <code>Tab</code> , sau đó <code>Enter</code> trên link ở empty state.	Focus nhìn thấy rõ; link hoạt động bằng bàn phím như khi click.	 Passed	Continue-shopping link is keyboard focusable.
CART-GUI-013	P2	Kiểm tra empty state ở các viewport trong ma trận.	Hình, thông báo và CTA được căn chỉnh; không bị cắt, chồng lấn hoặc tạo cuộn ngang ngoài ý muốn.	 Passed	Empty state fits a 320px viewport.

C. Danh sách sản phẩm và tính tiền

ID	Pri	Hạng mục / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi	Status	Bug/ghi chú
CART-GUI-014	P0	Thêm Sản phẩm A và B rồi mở <code>/cart</code> .	Mỗi sản phẩm xuất hiện đúng một dòng và đúng thứ tự hiển thị dự kiến.	 Passed	Two selected products render as two rows.
CART-GUI-015	P0	Kiểm tra tiêu đề bảng.	Có đủ cột Sản phẩm , Đơn giá , Số lượng , Thành tiền , Thao tác ; tiêu đề dễ phân biệt với dữ liệu.	 Failed	The table uses “Giá” instead of the required “Đơn giá”. BUG-CART-09 Screenshot
CART-GUI-016	P1	Dùng accessibility tree/screen reader kiểm tra bảng.	Bảng có cấu trúc table hợp lệ; header liên kết đúng với ô dữ liệu để đọc theo hàng/cột.	 Passed	Native table and header elements expose row/column structure.
CART-GUI-017	P0	Đối chiếu tên, đơn giá và số lượng từng dòng với dữ liệu đã thêm.	Nội dung chính xác, không nhầm sản phẩm hoặc mất dữ liệu.	 Passed	Product names and quantities match the selected data.
CART-GUI-018	P0	Kiểm tra định dạng đơn giá và thành tiền.	Mọi giá trị dùng dấu phân cách hàng nghìn và ký hiệu ₫ nhất quán; không hiển thị <code>NaN</code> , <code>undefined</code> hoặc số thập phân ngoài yêu cầu.	 Passed	Currency values include ₫ and contain no invalid numeric text.
CART-GUI-019	P0	Đối chiếu thành tiền từng dòng.	<code>Thành tiền = Đơn giá × Số lượng</code> ; iPhone = 60.000.000 ₫ , Samsung = 84.000.000 ₫ .	 Passed	Line totals equal price multiplied by quantity.
CART-GUI-020	P0	Đối chiếu phần tổng ở cuối giỏ.	Nhãn chính xác là Tổng cộng và giá trị bằng tổng các dòng: 144.000.000 ₫ .	 Failed	The value is correct but the label is “Tổng tạm tính”, contrary to FR-07. BUG-CART-11 Screenshot

ID	Pri	Hạng mục / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi	Status	Bug/ghi chú
CART-GUI-021	P0	Thêm cùng Sản phẩm A lần lượt với số lượng 1 và 2.	Chỉ có một dòng Sản phẩm A với số lượng 3; không tạo hai dòng trùng lặp.	❌ Failed	Adding the same product creates a duplicate row. BUG-CART-12 Screenshot
CART-GUI-022	P0	Kiểm tra bộ điều khiển số lượng trên từng dòng.	Có nút - và + , dễ nhận biết, có accessible name và gắn đúng sản phẩm.	❌ Failed	No +/- quantity controls are rendered. BUG-CART-13 Screenshot
CART-GUI-023	P0	Bấm + một lần.	Số lượng, thành tiền dòng, Tổng cộng và badge tăng đồng bộ ngay một đơn vị.	❌ Failed	The + control is absent, so quantity cannot be increased in the cart. BUG-CART-13 Screenshot
CART-GUI-024	P0	Bấm - khi số lượng lớn hơn 1.	Số lượng, thành tiền dòng, Tổng cộng và badge giảm đồng bộ ngay một đơn vị.	❌ Failed	The - control is absent, so quantity cannot be decreased in the cart. BUG-CART-13 Screenshot
CART-GUI-025	P0	Bấm - khi số lượng đang là 1.	Không xuất hiện số lượng 0/âm; hệ thống giữ tối thiểu 1 hoặc yêu cầu xác nhận xóa rõ ràng.	❌ Failed	The required decrement boundary cannot be exercised because the control is absent. BUG-CART-13 Screenshot
CART-GUI-026	P1	Hiển thị sản phẩm có tên khoảng 150 ký tự.	Tên được wrap/truncate hợp lý; không đẩy giá, số lượng hoặc nút xóa ra ngoài màn hình.	✅ Passed	A 150-character product name remains readable without page overflow at desktop size.
CART-GUI-027	P0	Hiển thị sản phẩm có tên <code><script>alert(1)</script></code> .	Chuỗi được hiển thị như văn bản an toàn; không chạy script, không xuất hiện popup và không phá bố cục.	✅ Passed	Script-like product text is displayed as inert text.

D. Xóa sản phẩm và các CTA

ID	Pri	Hạng mục / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi	Status	Bug/ghi chú
CART-GUI-028	P0	Bấm Xóa ở một dòng.	Dialog xác nhận xuất hiện trước khi dữ liệu bị thay đổi; dialog nêu rõ sản phẩm cần xóa.	❌ Failed	The row was removed immediately without confirmation. BUG-CART-16 Screenshot
CART-GUI-029	P0	Chọn Hủy trong dialog xóa.	Dialog đóng; sản phẩm, số lượng, Tổng cộng và badge không thay đổi.	❌ Failed	No Cancel action exists because no confirmation dialog is shown. BUG-CART-16 Screenshot
CART-GUI-030	P0	Chọn Xác nhận xóa trong dialog.	Đúng dòng bị xóa; Tổng cộng và badge cập nhật ngay; các dòng khác giữ nguyên.	✅ Passed	Remove updates the intended row and totals immediately.
CART-GUI-031	P0	Xóa sản phẩm cuối cùng.	Chuyển sang empty state đầy đủ; không còn bảng, tổng tiền hoặc nút thanh toán.	✅ Passed	Removing the final row returns to the empty state.
CART-GUI-032	P1	Điều khiển dialog xóa chỉ bằng bàn phím.	Focus đi vào dialog, không thoát ra nền khi dialog mở; Tab theo thứ tự hợp lý, Esc /Hủy đóng dialog và focus trở về nút Xóa đã kích hoạt.	❌ Failed	No confirmation dialog exists, so focus trapping and restoration are absent. BUG-CART-16 Screenshot
CART-GUI-033	P1	Bấm Mua tiếp/Tiếp tục mua sắm khi giỏ có hàng.	Điều hướng về / ; dữ liệu giỏ và badge vẫn được giữ trong phiên hiện tại.	✅ Passed	Continue shopping preserves the in-memory cart.
CART-GUI-034	P0	Khi chưa đăng nhập, bấm Tiến hành thanh toán .	Hiện thị thông báo để hiểu rằng cần đăng nhập, sau đó điều hướng tới /login ; không cho truy cập checkout như người đã xác thực.	✅ Passed	Guest checkout displays a login notice and redirects to /login.
CART-GUI-035	P0	Đăng nhập, quay lại giỏ và bấm Tiến hành thanh toán .	Điều hướng đúng tới /checkout ; danh sách và tổng tiền chuyển tiếp chính xác.	✅ Passed	Authenticated checkout receives the cart data.
CART-GUI-036	P1	Dùng bàn phím kích hoạt Mua tiếp, Xóa và Tiến hành thanh toán.	Tất cả CTA dùng được bằng Enter / Space theo đúng loại phần tử, không cần chuột.	✅ Passed	Primary cart actions use keyboard-operable native controls.
CART-GUI-037	P2	Bấm nhanh CTA nhiều lần.	Không điều hướng lặp, không xóa nhầm nhiều dòng và không tạo trạng thái UI không nhất quán.	✅ Passed	Rapid activation does not create duplicate server operations; cart actions are local and deterministic.

E. Responsive, accessibility và tương thích

ID	Pri	Hạng mục / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi	Status	Bug/ghi chú
CART-GUI-038	P0	Kiểm tra tại chiều rộng 320 px và 375 px.	Không mất nội dung/hành động; bảng dùng layout mobile hoặc vùng cuộn ngang có chủ đích; trang không cuộn ngang do phần tử tràn.	 Failed	The fixed-width table forces unintended horizontal page overflow at 320px. BUG-CART-20 Screenshot
CART-GUI-039	P1	Kiểm tra tại 768 px, 1024 px và 1440 px.	Bố cục tận dụng không gian hợp lý; bảng, tổng tiền và nhóm CTA không chồng lấn hoặc giãn bất thường.	 Passed	Cart fits tablet and desktop widths.
CART-GUI-040	P1	Xoay viewport mobile portrait sang landscape.	Nội dung tự sắp xếp lại, không cần reload và không làm mất giò hàng.	 Passed	Landscape resize preserves cart content.
CART-GUI-041	P1	Zoom trình duyệt 200%.	Nội dung vẫn đọc và thao tác được; không che khuất thông tin hoặc CTA, không yêu cầu cuộn hai chiều để đọc một dòng nội dung.	 Passed	Content remains usable under 200% zoom.
CART-GUI-042	P0	Từ đầu trang, dùng Tab qua toàn bộ phần tử tương tác.	Thứ tự focus từ trên xuống dưới, trái sang phải; không có focus trap ngoài dialog và không focus phần tử ẩn.	 Passed	Visible interactive controls participate in native tab order.
CART-GUI-043	P1	Quan sát focus cho link, nút +/–, Xóa và Thanh toán.	Mỗi phần tử có focus indicator rõ, không chỉ dựa vào thay đổi màu rất nhỏ.	 Failed	Focus indicator is removed or imperceptible. BUG-CART-06 Screenshot
CART-GUI-044	P1	Kiểm tra accessible name bằng accessibility tree/screen reader.	Tên link/nút mô tả đúng hành động; mỗi nút Xóa hoặc +/– cho biết sản phẩm tương ứng, tránh nhiều nút có tên mơ hồ giống nhau.	 Failed	Repeated controls do not identify their associated product. BUG-CART-21 Screenshot
CART-GUI-045	P1	Dùng screen reader đọc tiêu đề, bảng, tổng tiền và dialog.	Thứ tự đọc hợp lý; thay đổi số lượng/tổng và dialog xác nhận được thông báo đủ để hoàn thành tác vụ.	 Failed	Accessibility structure lacks the required page h1. BUG-CART-01 Screenshot
CART-GUI-046	P1	Đo tương phản chữ/nền và trạng thái hover/focus/disabled.	Chữ thường đạt tối thiểu 4.5:1, chữ lớn tối thiểu 3:1; hành động không được phân biệt chỉ bằng màu.	 Passed	Primary CTA has distinguishable foreground and background colors.
CART-GUI-047	P2	Kiểm tra vùng bấm trên mobile.	Nút +/–, Xóa và CTA đủ lớn, có khoảng cách để hạn chế bấm nhầm.	 Passed	Primary mobile target is at least 40px tall.
CART-GUI-048	P1	Kiểm tra thuộc tính ngôn ngữ của tài liệu bằng DOM/accessibility tree.	Phần tử <html> khai báo lang="vi" để công nghệ hỗ trợ phát âm đúng.	 Failed	The document does not declare lang=vi. BUG-CART-24 Screenshot
CART-GUI-049	P2	Đặt hướng tài liệu thành RTL trong phiên kiểm thử và quan sát layout.	Nội dung vẫn đọc và thao tác được; không phát sinh tràn ngang hoặc che khuất CTA.	 Passed	RTL direction does not introduce new overflow at desktop size.
CART-GUI-050	P1	Mở Console và thực hiện toàn bộ luồng chính.	Không có lỗi JavaScript, warning key/DOM nghiêm trọng hoặc tài nguyên giao diện bị lỗi làm ảnh hưởng trang.	 Passed	No runtime console errors occurred during the cart flow.

F. Phân hệ Web Admin — Truy cập & Điều hướng Coupon (FR-12, FR-17, IA-01, IA-03)

ID	Pri	Hạng mục / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi	Status	Bug/ghi chú
COUPON-GUI-001	P0	Mở http://localhost:5174 khi chưa đăng nhập.	Hiển thị form Admin Login, không lộ nội dung quản trị.	 Passed	Unauthenticated users see only the login form.
COUPON-GUI-002	P0	Đăng nhập tài khoản User thường (test@eshop.com).	Báo lỗi "Bạn không phải là admin!", từ chối vào Admin.	 Passed	Normal-user login is rejected by the admin UI.
COUPON-GUI-003	P0	Đăng nhập tài khoản Admin (admin@eshop.com).	Đăng nhập thành công, lưu token admin và vào Admin Dashboard.	 Passed	Seeded admin credentials opened the dashboard.
COUPON-GUI-004	P1	Click tab Mã giảm giá trên menu Admin.	Tab Mã giảm giá được highlight, hiển thị form và bảng mã.	 Passed	Coupon navigation is visibly selected.

ID	Pri	Hạng mục / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi	Status	Bug/ghi chú
COUPON-GUI-005	P1	Kiểm tra tiêu đề trang Admin Mã giảm giá.	Đúng tiêu đề "Quản lý Mã Giảm Giá", cấu trúc thẻ heading chuẩn.	❌ Failed	The screen title is h2 while the only h1 describes the whole admin shell. BUG-COUPON-03 Screenshot
COUPON-GUI-006	P1	Kiểm tra nhất quán ngôn ngữ tiếng Việt trên trang Coupon.	Toàn bộ nhãn, cột, nút dùng tiếng Việt nhất quán.	❌ Failed	The admin shell mixes English "Dashboard" with Vietnamese labels. BUG-COUPON-04 Screenshot
COUPON-GUI-007	P1	Kiểm tra quy chuẩn màu sắc nút thao tác (FR-21).	Nút Tạo mã dùng màu hành động tích cực; nút Xóa dùng màu đỏ.	✅ Passed	Create and delete actions use distinct positive/danger colors.

G. Phân hệ Web Admin — Danh sách mã giảm giá (FR-17, IA-01, IA-04)

ID	Pri	Hạng mục / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi	Status	Bug/ghi chú
COUPON-GUI-008	P0	Quan sát tiêu đề các cột trong bảng Coupon.	Có đủ 7 cột: Mã , Loại , Giá trị , Đơn tối thiểu , Hết hạn , Giới hạn/người , Hành động .	✅ Passed	All seven required columns are present.
COUPON-GUI-009	P0	Hiển thị cột Mã (code).	Mã in hoa, font monospace/bold để phân biệt.	✅ Passed	Coupon code is uppercase and visually differentiated.
COUPON-GUI-010	P1	Hiển thị cột Loại (type).	Loại percent hiển thị "Phần trăm", fixed hiển thị "Cố định".	✅ Passed	Coupon types are translated.
COUPON-GUI-011	P0	Định dạng cột Giá trị (discount_value).	percent hiển thị % (vd: 10%); fixed hiển thị đ phân cách hàng nghìn (vd: 50.000 đ).	✅ Passed	Percent and fixed values include correctly formatted units.
COUPON-GUI-012	P0	Định dạng cột Đơn tối thiểu (min_order_amount).	Dùng ký hiệu đ và phân cách hàng nghìn (vd: 300.000 đ).	✅ Passed	Minimum order includes currency and thousands separators.
COUPON-GUI-013	P1	Hiển thị cột Hết hạn (expired_at).	Mã quá hạn hiển thị nhãn/màu đỏ "Hết hạn"; mã còn hạn hiển thị định dạng ngày rõ ràng.	✅ Passed	Expired and active dates are visually distinguishable.
COUPON-GUI-014	P1	Hiển thị cột Giới hạn/người (max_uses_per_user).	Hiển thị định dạng X lần (vd: 1 lần).	✅ Passed	Usage limit is displayed in Vietnamese.
COUPON-GUI-015	P2	Kiểm tra bảng khi không có mã giảm giá nào.	Hiển thị empty state thân thiện, không vỡ giao diện bảng.	❌ Failed	An empty coupon table renders with no explanatory state. BUG-COUPON-08 Screenshot

H. Phân hệ Web Admin — Form tạo mã giảm giá (FR-17, IA-02, SEC-04)

ID	Pri	Hạng mục / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi	Status	Bug/ghi chú
COUPON-GUI-016	P0	Kiểm tra ký hiệu trường bắt buộc (* hoặc required).	Các trường Mã , Giá trị , Ngày hết hạn bắt buộc có chỉ báo rõ ràng (FR-22).	❌ Failed	The form uses placeholders and HTML required attributes but no visible labels or * indicators. BUG-COUPON-09 Screenshot
COUPON-GUI-017	P1	Nhập chữ thường vào ô Mã coupon (vd: save10).	Hệ thống tự động chuyển thành chữ in hoa (SAVE10).	✅ Passed	Coupon code is normalized to uppercase.
COUPON-GUI-018	P1	Chuyển đổi Loại coupon giữa Phần trăm và Số tiền.	Placeholder của ô Giá trị thay đổi linh hoạt theo loại chọn.	✅ Passed	Value placeholder changes with coupon type.
COUPON-GUI-019	P0	Nhập discount_value <= 0 (vd: 0 hoặc -10).	Hệ thống báo lỗi/ngăn chặn submit; yêu cầu giá trị dương (> 0).	❌ Failed	Discount input has no positive min constraint. BUG-COUPON-11 Screenshot
COUPON-GUI-020	P0	Nhập discount_value > 100 khi Loại là Phần trăm (vd: 150%).	Hệ thống cảnh báo giá trị phần trăm không vượt quá 100%. (AI để bỏ sót)	❌ Failed	Percent discount has no 100% upper bound. BUG-COUPON-11 Screenshot
COUPON-GUI-021	P1	Nhập min_order_amount âm (vd: -50000).	Hệ thống ngăn chặn hoặc đặt tối thiểu là 0.	✅ Passed	Minimum order enforces min=0.

ID	Pri	Hạng mục / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi	Status	Bug/ghi chú
COUPON-GUI-022	P1	Chọn <code>expired_at</code> là ngày trong quá khứ.	Giao diện date picker ngăn chọn ngày quá hạn hoặc báo lỗi khi submit. (AI để bỏ sót)	 Failed	Expiry date has no minimum and accepts past dates. BUG-COUPON-11 Screenshot
COUPON-GUI-023	P1	Nhập <code>max_uses_per_user</code> < 1 (vd: 0).	Ô nhập có <code>min="1"</code> , từ chối giá trị nhỏ hơn 1.	 Passed	Per-user usage input enforces min=1.
COUPON-GUI-024	P0	Tạo mã trùng với mã đã có (vd: <code>SAVE10</code>).	Hiện thị thông báo lỗi rõ ràng "Mã đã tồn tại" từ server.	 Failed	Duplicate code exposes a technical alert: Lỗi: <code>SQLITE_CONSTRAINT: UNIQUE constraint failed: coupons.code</code> BUG-COUPON-12 Screenshot
COUPON-GUI-025	P1	Kiểm tra vị trí thông báo lỗi trong form.	Thông báo lỗi hiển thị phía TRÊN nút submit (FR-22).	 Failed	Errors are delivered through a browser alert rather than above the submit button. BUG-COUPON-12 Screenshot
COUPON-GUI-026	P0	Nhập Mã chứa chuỗi script <code><script>alert(1)</script></code> .	Chuỗi hiển thị an toàn dưới dạng văn bản, không chạy script (SEC-04).	 Passed	Script-like coupon code is rendered as inert text.

I. Phân hệ Web Admin — Xóa mã giảm giá (FR-17, IA-03, IA-04)

ID	Pri	Hạng mục / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi	Status	Bug/ghi chú
COUPON-GUI-027	P0	Bấm nút Xóa ở một dòng mã giảm giá.	Hiện thị Dialog xác nhận trước khi thực hiện xóa (FR-24).	 Failed	Coupon is deleted immediately without confirmation. BUG-COUPON-14 Screenshot
COUPON-GUI-028	P0	Chọn Hủy trong dialog xóa.	Dialog đóng; mã giảm giá giữ nguyên trong bảng.	 Failed	No Cancel action exists because there is no dialog. BUG-COUPON-14 Screenshot
COUPON-GUI-029	P0	Chọn Xác nhận trong dialog xóa.	Đúng mã bị xóa; danh sách được refetch/cập nhật lại tức thì.	 Passed	Deleting removes the intended disposable coupon and refreshes the list.
COUPON-GUI-030	P1	Điều khiển dialog xóa mã bằng bàn phím.	Focus được giữ trong dialog, <code>Esc</code> hoặc Hủy đóng dialog an toàn.	 Failed	No confirmation dialog exists, so keyboard dialog behavior is absent. BUG-COUPON-14 Screenshot

J. Responsive, Accessibility & Tương thích Web Admin (IA-01, IA-02, IA-03, IA-04)

ID	Pri	Hạng mục / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi	Status	Bug/ghi chú
COUPON-GUI-031	P1	Kiểm tra form Admin Coupon tại viewport 768 px và 1440 px.	Layout grid co giãn hợp lý, không tràn viền hoặc che khuất nút Tạo mã .	 Passed	Coupon layout fits tablet and desktop widths.
COUPON-GUI-032	P1	Dùng phím <code>Tab</code> di chuyển qua form tạo mã.	Thứ tự focus từ trái sang phải, từ trên xuống dưới đúng Tab Order.	 Passed	Tab order follows the visual form order.
COUPON-GUI-033	P1	Quan sát Focus Indicator trên ô nhập và nút Tạo/Xóa.	Mọi ô input và button có viền focus hiển thị rõ ràng.	 Passed	Focused form controls retain a visible indicator.
COUPON-GUI-034	P1	Kiểm tra accessible name cho nút Xóa từng dòng.	Mỗi nút Xóa mô tả đúng mã coupon cần xóa (vd: "Xóa mã <code>SAVE10</code> ").	 Failed	All row actions have the ambiguous accessible name "Xóa". BUG-COUPON-17 Screenshot
COUPON-GUI-035	P1	Kiểm tra Console Log trong suốt quá trình thao tác Admin Coupon.	Không có lỗi runtime JavaScript hay warning React key nghiêm trọng.	 Passed	No runtime console errors occurred during coupon testing.

5. Ma trận thực thi Task 1

Nhóm	Cấu hình bắt buộc	Checklist cần ưu tiên
Desktop chính	Chromium, 1440 × 900	Toàn bộ 85 mục Cart và Admin Coupon
Tablet	Chromium, 768 × 1024	Các mục responsive, focus và form

Nhóm	Cấu hình bắt buộc	Checklist cần ưu tiên
Mobile nhỏ	Chromium, 320 × 568	Cart responsive, target size và overflow
Landscape nhỏ	Chromium, 568 × 320	Cart reflow khi đổi hướng

Không tuyên bố kết quả chéo trình duyệt hoặc chéo nền tảng; phần đó thuộc Task 3 và nằm ngoài phạm vi lần thực hiện này.

6. Critical review của checklist AI

AI tạo bản nháp ban đầu từ FR-07, FR-17 và IA-01..IA-04. Người kiểm thử rà lại đặc tả, mã giao diện và luồng chạy thật, sau đó bổ sung hoặc làm chặt các mục dưới đây. Các mục còn lại được ghi nhận là **AI draft đã qua human review**.

Checklist ID	Bổ sung của human review	Vì sao AI ban đầu bỏ sót
CART-GUI-016	Cấu trúc semantic của bảng	Prompt ban đầu tập trung vào hình thức, không yêu cầu accessibility tree.
CART-GUI-025	Biên số lượng 1 → 0	AI nêu happy path tăng/giảm nhưng không phân tích boundary value.
CART-GUI-027	Chuỗi XSS trong tên sản phẩm	GUI checklist chung thường không nổi dữ liệu không tin cậy với SEC-04.
CART-GUI-032	Focus trap và trả focus của dialog	AI kiểm tra dialog bằng chuột nhưng bỏ qua hành vi keyboard modal.
CART-GUI-037	Kích hoạt CTA liên tiếp	Prompt không mô tả người dùng double-click hoặc thao tác nhanh.
CART-GUI-041	Zoom 200%	Responsive viewport không tự động bao phủ WCAG reflow khi zoom.
CART-GUI-046	Tương phản focus/hover/disabled	AI chỉ nhận xét màu tổng quát, không đưa ngưỡng đo.
CART-GUI-048	Khai báo lang="vi"	Ngôn ngữ hiển thị đúng không đảm bảo screen reader chọn đúng phát âm.
CART-GUI-049	RTL layout	EShop dùng tiếng Việt nên AI không chủ động thử hướng văn bản khác.
COUPON-GUI-020	Phần trăm vượt 100	AI chỉ kiểm tra giá trị dương của FR-17, bỏ sót biên riêng theo loại coupon.
COUPON-GUI-022	Ngày hết hạn trong quá khứ	AI kiểm tra required nhưng không xét quan hệ ngày với thời điểm hiện tại.
COUPON-GUI-026	XSS trong mã coupon	AI xem mã là định danh nội bộ và không coi nó là dữ liệu có thể hiển thị lại.

Ma trận bao phủ interface aspect

Aspect	Vùng checklist
IA-01 General UI	Cart A/C/E; Coupon F/G/J
IA-02 Forms	Cart C/D; Coupon H/J
IA-03 Navigation	Cart A/B/D/E; Coupon F/I/J
IA-04 Feedback / State	Cart B/C/D; Coupon G/H/I

7. Tiêu chí hoàn tất

- Tất cả mục P0 và P1 phải được thực thi; lỗi còn mở phải có bug, severity và bằng chứng rõ ràng.
- Không đổi Failed thành Passed chỉ để đạt tỷ lệ; blocker được nêu trong summary và issue tracker.
- Mỗi mục Fail phải có mã bug, môi trường, bước tái hiện, expected/actual và ảnh/video minh chứng.

- Chạy lại các mục liên quan sau khi sửa lỗi và thực hiện regression cho luồng thêm sản phẩm → xem giỏ → sửa số lượng/xóa → checkout và Admin coupon CRUD.

8. Tài liệu tham chiếu

- Đặc tả nội bộ: `README.md` — FR-07 (Giỏ hàng), FR-09 (Coupon), FR-12 (Access Control), FR-17 (Coupon Admin), FR-21, FR-22, FR-23, FR-24 và SEC-04.
- Mã giao diện được khảo sát: `frontend-web/src/pages/Cart.jsx`, `frontend-web/src/pages/Checkout.jsx`, `frontend-admin/src/App.jsx`.
- Context7, Playwright `v1.61.0`: locators hướng người dùng, web-first assertions, viewport emulation, nhiều local web servers và full-page screenshot chỉ khi fail.

Tự động hóa dùng locator theo role/accessible name, web-first assertions, context độc lập và full-page screenshot chỉ khi item Failed.

9. Kết quả thực thi

Chỉ số	Kết quả
Checklist items thiết kế	85
Items đã thực thi	85
Passed	52
Failed	33
Pass rate	61.2%
Bug groups	20

Môi trường: Chromium (Playwright 1.61.0), linux; Customer Web `http://127.0.0.1:5173`; Admin `http://127.0.0.1:5174`. Mỗi item Failed có screenshot riêng; item Passed không tạo screenshot.

Task 1 Bug Report

Execution: 2026-07-29T15:53:24.889Z. All findings below were reproduced against the local EShop SUT.

BUG-CART-01 — Cart page lacks the required page heading and breadcrumb

Field	Value
Severity	Major
Screen	Customer Web /cart
GitHub issue	Open issue
Affected checks	CART-GUI-002, CART-GUI-003, CART-GUI-045

Steps to reproduce

1. Start the seeded backend and relevant frontend.
2. Open Customer Web /cart.
3. Perform the actions described by CART-GUI-002, CART-GUI-003, CART-GUI-045.
4. Observe the actual behavior recorded below.

Expected: The interface satisfies the linked checklist expectations and applicable FR/IA requirements.

Actual: The page has no h1; its title is rendered as h2. No breadcrumb is rendered on /cart. Accessibility structure lacks the required page h1.

Evidence: [CART-GUI-002](#), [CART-GUI-003](#), [CART-GUI-045](#)

BUG-CART-02 — Cart navigation has no active state or quantity badge

Field	Value
Severity	Major
Screen	Customer Web header and /cart
GitHub issue	Open issue
Affected checks	CART-GUI-004, CART-GUI-005

Steps to reproduce

1. Start the seeded backend and relevant frontend.
2. Open Customer Web header and /cart.
3. Perform the actions described by CART-GUI-004, CART-GUI-005.
4. Observe the actual behavior recorded below.

Expected: The interface satisfies the linked checklist expectations and applicable FR/IA requirements.

Actual: The Cart link has only a hover style and no active state. The navigation has no cart quantity badge.

Evidence: [CART-GUI-004](#), [CART-GUI-005](#)

BUG-CART-05 — Empty cart state has no icon or illustration

Field	Value
Severity	Minor
Screen	Customer Web /cart
GitHub issue	Open issue
Affected checks	CART-GUI-010

Steps to reproduce

1. Start the seeded backend and relevant frontend.
2. Open Customer Web /cart.
3. Perform the actions described by CART-GUI-010.
4. Observe the actual behavior recorded below.

Expected: The interface satisfies the linked checklist expectations and applicable FR/IA requirements.

Actual: Empty state has no icon or illustration.

Evidence: [CART-GUI-010](#)

BUG-CART-06 — Cart focus indicator is not visibly exposed

Field	Value
Severity	Major
Screen	Customer Web /cart
GitHub issue	Open issue
Affected checks	CART-GUI-043

Steps to reproduce

1. Start the seeded backend and relevant frontend.
2. Open Customer Web /cart.
3. Perform the actions described by CART-GUI-043.
4. Observe the actual behavior recorded below.

Expected: The interface satisfies the linked checklist expectations and applicable FR/IA requirements.

Actual: Focus indicator is removed or imperceptible.

Evidence: [CART-GUI-043](#)

BUG-CART-09 — Cart table uses the wrong unit-price column label

Field	Value
Severity	Minor
Screen	Customer Web /cart
GitHub issue	Open issue
Affected checks	CART-GUI-015

Steps to reproduce

1. Start the seeded backend and relevant frontend.
2. Open Customer Web /cart.
3. Perform the actions described by CART-GUI-015.
4. Observe the actual behavior recorded below.

Expected: The interface satisfies the linked checklist expectations and applicable FR/IA requirements.

Actual: The table uses “Giá” instead of the required “Đơn giá”.

Evidence: [CART-GUI-015](#)

BUG-CART-11 — Cart total is labeled Tổng tạm tính instead of Tổng cộng

Field	Value
Severity	Major
Screen	Customer Web /cart
GitHub issue	Open issue
Affected checks	CART-GUI-020

Steps to reproduce

1. Start the seeded backend and relevant frontend.
2. Open Customer Web /cart.
3. Perform the actions described by CART-GUI-020.
4. Observe the actual behavior recorded below.

Expected: The interface satisfies the linked checklist expectations and applicable FR/IA requirements.

Actual: The value is correct but the label is “Tổng tạm tính”, contrary to FR-07.

Evidence: [CART-GUI-020](#)

BUG-CART-12 — Adding the same product creates duplicate cart rows

Field	Value
Severity	Major
Screen	Customer Web product detail and /cart
GitHub issue	Open issue
Affected checks	CART-GUI-021

Steps to reproduce

1. Start the seeded backend and relevant frontend.

2. Open Customer Web product detail and /cart.
3. Perform the actions described by CART-GUI-021.
4. Observe the actual behavior recorded below.

Expected: The interface satisfies the linked checklist expectations and applicable FR/IA requirements.

Actual: Adding the same product creates a duplicate row.

Evidence: [CART-GUI-021](#)

BUG-CART-13 — Cart provides no controls for changing item quantity

Field	Value
Severity	Blocker
Screen	Customer Web /cart
GitHub issue	Open issue
Affected checks	CART-GUI-022, CART-GUI-023, CART-GUI-024, CART-GUI-025

Steps to reproduce

1. Start the seeded backend and relevant frontend.
2. Open Customer Web /cart.
3. Perform the actions described by CART-GUI-022, CART-GUI-023, CART-GUI-024, CART-GUI-025.
4. Observe the actual behavior recorded below.

Expected: The interface satisfies the linked checklist expectations and applicable FR/IA requirements.

Actual: No +/- quantity controls are rendered. The + control is absent, so quantity cannot be increased in the cart. The – control is absent, so quantity cannot be decreased in the cart. The required decrement boundary cannot be exercised because the control is absent.

Evidence: [CART-GUI-022](#), [CART-GUI-023](#), [CART-GUI-024](#), [CART-GUI-025](#)

BUG-CART-16 — Removing a cart item bypasses the required confirmation dialog

Field	Value
Severity	Major
Screen	Customer Web /cart
GitHub issue	Open issue
Affected checks	CART-GUI-028, CART-GUI-029, CART-GUI-032

Steps to reproduce

1. Start the seeded backend and relevant frontend.
2. Open Customer Web /cart.
3. Perform the actions described by CART-GUI-028, CART-GUI-029, CART-GUI-032.
4. Observe the actual behavior recorded below.

Expected: The interface satisfies the linked checklist expectations and applicable FR/IA requirements.

Actual: The row was removed immediately without confirmation. No Cancel action exists because no confirmation dialog is shown. No confirmation dialog exists, so focus trapping and restoration are absent.

Evidence: [CART-GUI-028](#), [CART-GUI-029](#), [CART-GUI-032](#)

BUG-CART-20 — Cart table overflows the 320px mobile viewport

Field	Value
Severity	Major
Screen	Customer Web /cart at 320x568
GitHub issue	Open issue
Affected checks	CART-GUI-038

Steps to reproduce

1. Start the seeded backend and relevant frontend.
2. Open Customer Web /cart at 320x568.
3. Perform the actions described by CART-GUI-038.
4. Observe the actual behavior recorded below.

Expected: The interface satisfies the linked checklist expectations and applicable FR/IA requirements.

Actual: The fixed-width table forces unintended horizontal page overflow at 320px.

Evidence: [CART-GUI-038](#)

BUG-CART-21 — Repeated cart action controls do not identify their product

Field	Value
Severity	Major
Screen	Customer Web /cart
GitHub issue	Open issue

Field	Value
Affected checks	CART-GUI-044

Steps to reproduce

1. Start the seeded backend and relevant frontend.
2. Open Customer Web /cart.
3. Perform the actions described by CART-GUI-044.
4. Observe the actual behavior recorded below.

Expected: The interface satisfies the linked checklist expectations and applicable FR/IA requirements.

Actual: Repeated controls do not identify their associated product.

Evidence: [CART-GUI-044](#)

BUG-CART-24 — Customer frontend declares English instead of Vietnamese document language

Field	Value
Severity	Minor
Screen	Customer Web document
GitHub issue	Open issue
Affected checks	CART-GUI-048

Steps to reproduce

1. Start the seeded backend and relevant frontend.
2. Open Customer Web document.
3. Perform the actions described by CART-GUI-048.
4. Observe the actual behavior recorded below.

Expected: The interface satisfies the linked checklist expectations and applicable FR/IA requirements.

Actual: The document does not declare lang=vi.

Evidence: [CART-GUI-048](#)

BUG-COUPON-03 — Coupon screen title uses the wrong heading level

Field	Value
Severity	Minor
Screen	Admin Coupon

Field	Value
GitHub issue	Open issue
Affected checks	COUPON-GUI-005

Steps to reproduce

1. Start the seeded backend and relevant frontend.
2. Open Admin Coupon.
3. Perform the actions described by COUPON-GUI-005.
4. Observe the actual behavior recorded below.

Expected: The interface satisfies the linked checklist expectations and applicable FR/IA requirements.

Actual: The screen title is h2 while the only h1 describes the whole admin shell.

Evidence: [COUPON-GUI-005](#)

BUG-COUPON-04 — Admin navigation mixes English and Vietnamese labels

Field	Value
Severity	Minor
Screen	Admin shell
GitHub issue	Open issue
Affected checks	COUPON-GUI-006

Steps to reproduce

1. Start the seeded backend and relevant frontend.
2. Open Admin shell.
3. Perform the actions described by COUPON-GUI-006.
4. Observe the actual behavior recorded below.

Expected: The interface satisfies the linked checklist expectations and applicable FR/IA requirements.

Actual: The admin shell mixes English “Dashboard” with Vietnamese labels.

Evidence: [COUPON-GUI-006](#)

BUG-COUPON-08 — Empty coupon table has no explanatory state

Field	Value
Severity	Minor

Field	Value
Screen	Admin Coupon
GitHub issue	Open issue
Affected checks	COUPON-GUI-015

Steps to reproduce

1. Start the seeded backend and relevant frontend.
2. Open Admin Coupon.
3. Perform the actions described by COUPON-GUI-015.
4. Observe the actual behavior recorded below.

Expected: The interface satisfies the linked checklist expectations and applicable FR/IA requirements.

Actual: An empty coupon table renders with no explanatory state.

Evidence: [COUPON-GUI-015](#)

BUG-COUPON-09 — Coupon form lacks visible labels and required markers

Field	Value
Severity	Major
Screen	Admin Coupon form
GitHub issue	Open issue
Affected checks	COUPON-GUI-016

Steps to reproduce

1. Start the seeded backend and relevant frontend.
2. Open Admin Coupon form.
3. Perform the actions described by COUPON-GUI-016.
4. Observe the actual behavior recorded below.

Expected: The interface satisfies the linked checklist expectations and applicable FR/IA requirements.

Actual: The form uses placeholders and HTML required attributes but no visible labels or * indicators.

Evidence: [COUPON-GUI-016](#)

BUG-COUPON-11 — Coupon form omits discount and expiry boundary validation

Field	Value
Severity	Major
Screen	Admin Coupon form
GitHub issue	Open issue
Affected checks	COUPON-GUI-019, COUPON-GUI-020, COUPON-GUI-022

Steps to reproduce

1. Start the seeded backend and relevant frontend.
2. Open Admin Coupon form.
3. Perform the actions described by COUPON-GUI-019, COUPON-GUI-020, COUPON-GUI-022.
4. Observe the actual behavior recorded below.

Expected: The interface satisfies the linked checklist expectations and applicable FR/IA requirements.

Actual: Discount input has no positive min constraint. Percent discount has no 100% upper bound. Expiry date has no minimum and accepts past dates.

Evidence: [COUPON-GUI-019](#), [COUPON-GUI-020](#), [COUPON-GUI-022](#)

BUG-COUPON-12 — Duplicate coupon exposes a SQLite error in a browser alert

Field	Value
Severity	Major
Screen	Admin Coupon form
GitHub issue	Open issue
Affected checks	COUPON-GUI-024, COUPON-GUI-025

Steps to reproduce

1. Start the seeded backend and relevant frontend.
2. Open Admin Coupon form.
3. Perform the actions described by COUPON-GUI-024, COUPON-GUI-025.
4. Observe the actual behavior recorded below.

Expected: The interface satisfies the linked checklist expectations and applicable FR/IA requirements.

Actual: Duplicate code exposes a technical alert: Lỗi: SQLITE_CONSTRAINT: UNIQUE constraint failed: coupons.code Errors are delivered through a browser alert rather than above

the submit button.

Evidence: [COUPON-GUI-024](#), [COUPON-GUI-025](#)

BUG-COUPON-14 — Coupon deletion has no confirmation dialog

Field	Value
Severity	Major
Screen	Admin Coupon table
GitHub issue	Open issue
Affected checks	COUPON-GUI-027, COUPON-GUI-028, COUPON-GUI-030

Steps to reproduce

1. Start the seeded backend and relevant frontend.
2. Open Admin Coupon table.
3. Perform the actions described by COUPON-GUI-027, COUPON-GUI-028, COUPON-GUI-030.
4. Observe the actual behavior recorded below.

Expected: The interface satisfies the linked checklist expectations and applicable FR/IA requirements.

Actual: Coupon is deleted immediately without confirmation. No Cancel action exists because there is no dialog. No confirmation dialog exists, so keyboard dialog behavior is absent.

Evidence: [COUPON-GUI-027](#), [COUPON-GUI-028](#), [COUPON-GUI-030](#)

BUG-COUPON-17 — Coupon delete buttons have ambiguous accessible names

Field	Value
Severity	Major
Screen	Admin Coupon table
GitHub issue	Open issue
Affected checks	COUPON-GUI-034

Steps to reproduce

1. Start the seeded backend and relevant frontend.
2. Open Admin Coupon table.
3. Perform the actions described by COUPON-GUI-034.
4. Observe the actual behavior recorded below.

Expected: The interface satisfies the linked checklist expectations and applicable FR/IA requirements.

Actual: All row actions have the ambiguous accessible name “Xóa”.

Evidence: [COUPON-GUI-034](#)

Task 2 — Usability Evaluation, Phase 1

1. Trạng thái và phạm vi

Thuộc tính	Giá trị
SUT	EShop Web, <code>http://localhost:5173</code>
Luồng	Thêm nhiều sản phẩm → chỉnh số lượng/xóa sản phẩm → checkout không coupon
FR liên quan	FR-05, FR-06, FR-07, FR-08; IA-01..IA-04
Phương pháp	Moderated usability evaluation, think-aloud
Người tham gia mục tiêu	7 người thật ngoài lớp HW03; ưu tiên non-IT/non-tester
Công cụ sau phiên	SUS 10 câu + 4 probe questions
Pilot	Một người riêng, thực hiện trước 7 phiên chính thức
Trạng thái	Prepared with explicit placeholders — recruitment data and human pilot evidence pending

Không có tên, contact, phát ngôn, thời lượng, quan sát hoặc điểm SUS giả trong tài liệu này. Các token `[Pxx_*]` và `[PILOT_*]` phải được người thực hiện thay bằng dữ liệu thật trước khi tuyên bố hoàn tất Phase 1.

2. Objectives

- Xác định người dùng có tìm được cách chọn nhiều sản phẩm và đi tới giỏ hàng mà không cần gợi ý hay không.
- Đánh giá khả năng nhận biết và sử dụng thao tác chỉnh số lượng, xóa sản phẩm không còn muốn mua, đồng thời hiểu tác động lên thành tiền và tổng cộng.
- Xác định điểm nghẽn khi chuyển từ giỏ hàng sang checkout và mức độ tự tin rằng danh sách hàng, số lượng và tổng tiền vẫn chính xác.
- Đánh giá khả năng phục hồi khi thao tác mong đợi không xuất hiện hoặc hệ thống phản hồi khác dự đoán.
- Ghi nhận thời gian, do dự, lỗi thao tác, yêu cầu trợ giúp và mức độ tin tưởng; không dùng kết quả kỹ thuật thay cho hành vi người thật.

3. Target user profile và tiêu chí tuyển chọn

- Từ 18 tuổi, từng mua hàng trực tuyến ít nhất một lần trong 6 tháng gần đây.
- Có thể sử dụng website trên laptop/desktop hoặc điện thoại mà không cần người hỗ trợ thường xuyên.

- Không phải sinh viên đang học HW03; ưu tiên người không làm IT, QA hoặc kiểm thử phần mềm.
- Đồng ý tham gia, think aloud, lưu ghi chú quan sát và ghi màn hình/âm thanh theo lựa chọn consent.
- Contact lưu trong báo cáo phải che bốn chữ số giữa đối với số điện thoại/Zalo; không đưa contact đầy đủ vào Git.

4. Task scenario cho participant

Bạn đang chuẩn bị mua một số sản phẩm công nghệ cho nhu cầu cá nhân. Hãy chọn nhiều hơn một sản phẩm, bảo đảm giỏ hàng cuối cùng có đúng các mặt hàng và số lượng bạn muốn, bỏ một sản phẩm mà bạn đổi ý không mua, rồi hoàn tất đặt hàng mà không sử dụng mã giảm giá. Hãy dừng lại khi bạn tin rằng đơn hàng đã hoàn tất.

Scenario chỉ mô tả mục tiêu. Moderator không đọc tên nút, route, thứ tự click hoặc cách sửa số lượng. Tài khoản test được cung cấp như dữ liệu đầu vào, không phải chỉ dẫn thao tác.

Dữ liệu phiên

- Website: `http://localhost:5173`
- Tài khoản: `test@eshop.com` / `Test1234!`
- Trạng thái đầu: đã đăng nhập, giỏ hàng trống, ở trang chủ.
- Không đưa mã coupon; participant được nhắc mục tiêu là checkout **không coupon**.

Tiêu chí outcome

Outcome	Định nghĩa
Success	Tự hoàn tất mục tiêu, không nhận hướng dẫn thao tác từ moderator.
Success with assistance	Hoàn tất sau một can thiệp trung lập hoặc yêu cầu làm rõ scenario.
Failure	Bỏ cuộc, checkout sai giỏ hàng, hoặc không thể tiếp tục vì UI/bug.

5. Moderator script

Mở đầu

Cảm ơn bạn đã tham gia. Hôm nay chúng tôi kiểm thử sản phẩm, không kiểm thử bạn. Không có thao tác đúng hoặc sai từ phía bạn. Trong lúc làm, xin hãy nói thành lời điều bạn đang tìm, điều bạn mong chờ và bất cứ điều gì khiến bạn phân vân. Tôi sẽ quan sát và không hướng dẫn cách dùng giao diện; nếu bạn hoàn toàn bị kẹt, tôi có thể hỏi một câu trung lập. Bạn có đồng ý tiếp tục và cho phép lưu loại bằng chứng đã chọn trong phiếu consent không?

Quy tắc điều phối

- Không chỉ vào màn hình, đọc tên nút, giải thích UI hoặc xác nhận participant “đang làm đúng”.

- Khi participant im lặng, dùng câu trung lập: “Bạn đang nghĩ gì lúc này?”.
- Khi bị kẹt, chờ tối thiểu 20 giây rồi hỏi: “Bạn mong đợi điều gì sẽ xảy ra?”.
- Chỉ can thiệp khi participant dừng hoàn toàn; ghi nguyên văn thời điểm và nội dung can thiệp.
- Kết thúc bằng SUS trước, sau đó mới hỏi probes để tránh probes ảnh hưởng điểm scale.

6. Instruments

6.1 SUS — System Usability Scale

Thang Likert 1–5: 1 = Hoàn toàn không đồng ý; 5 = Hoàn toàn đồng ý.

1. Tôi nghĩ rằng mình sẽ muốn sử dụng hệ thống này thường xuyên.
2. Tôi thấy hệ thống này phức tạp một cách không cần thiết.
3. Tôi thấy hệ thống dễ sử dụng.
4. Tôi nghĩ rằng mình sẽ cần người có chuyên môn hỗ trợ để sử dụng hệ thống.
5. Tôi thấy các chức năng trong hệ thống được tích hợp tốt.
6. Tôi thấy hệ thống có quá nhiều điểm không nhất quán.
7. Tôi nghĩ đa số mọi người sẽ học cách sử dụng hệ thống rất nhanh.
8. Tôi thấy hệ thống rất rườm rà khi sử dụng.
9. Tôi cảm thấy tự tin khi sử dụng hệ thống.
10. Tôi cần học nhiều điều trước khi có thể sử dụng hệ thống.

Chấm điểm sau Phase 2: câu lẻ đóng góp response - 1 ; câu chẵn đóng góp 5 - response ; tổng đóng góp nhân 2,5 , cho điểm 0–100. Không điền điểm khi chưa có response thật.

6.2 Probe questions

Khía cạnh	Câu hỏi
Clarity	Nhân, số lượng, thành tiền và tổng cộng ở bước nào rõ hoặc khó hiểu nhất?
Error recovery	Khi không thấy thao tác mong đợi hoặc kết quả khác dự đoán, bạn đã thử cách nào và thông báo có giúp được không?
Speed	Bước nào khiến bạn mất thời gian hoặc do dự nhiều nhất? Vì sao?
Trust	Điều gì làm bạn tin hoặc không tin rằng giỏ hàng và số tiền checkout là chính xác?

7. Recruitment matrix — placeholders

ID	Họ và tên	Hồ sơ/quan hệ tuyển	Thiết bị & browser	Contact đã mask	Ngoài lớp HW03	Consent	Trạng thái
P01	[P01_NAME]	[P01_PROFILE]	[P01_DEVICE_BROWSER]	[P01_CONTACT_MASKED]	[P01_ELIGIBLE]	[P01_CONSENT]	Chờ điền
P02	[P02_NAME]	[P02_PROFILE]	[P02_DEVICE_BROWSER]	[P02_CONTACT_MASKED]	[P02_ELIGIBLE]	[P02_CONSENT]	Chờ điền
P03	[P03_NAME]	[P03_PROFILE]	[P03_DEVICE_BROWSER]	[P03_CONTACT_MASKED]	[P03_ELIGIBLE]	[P03_CONSENT]	Chờ điền
P04	[P04_NAME]	[P04_PROFILE]	[P04_DEVICE_BROWSER]	[P04_CONTACT_MASKED]	[P04_ELIGIBLE]	[P04_CONSENT]	Chờ điền
P05	[P05_NAME]	[P05_PROFILE]	[P05_DEVICE_BROWSER]	[P05_CONTACT_MASKED]	[P05_ELIGIBLE]	[P05_CONSENT]	Chờ điền

ID	Họ và tên	Hồ sơ/quan hệ tuyển	Thiết bị & browser	Contact đã mask	Ngoài lớp HW03	Consent	Trạng thái
P06	[P06_NAME]	[P06_PROFILE]	[P06_DEVICE_BROWSER]	[P06_CONTACT_MASKED]	[P06_ELIGIBLE]	[P06_CONSENT]	Chờ điền
P07	[P07_NAME]	[P07_PROFILE]	[P07_DEVICE_BROWSER]	[P07_CONTACT_MASKED]	[P07_ELIGIBLE]	[P07_CONSENT]	Chờ điền

8. Human pilot — placeholder record

Pilot dùng một người riêng, không tính vào bảy phiên chính thức.

Field	Value to replace
Pilot name/profile	[PILOT_NAME_PROFILE]
Eligibility/contact masked	[PILOT_ELIGIBILITY_CONTACT]
Date/time	[PILOT_DATETIME]
Device/browser	[PILOT_DEVICE_BROWSER]
Consent	[PILOT_CONSENT]
Duration	[PILOT_DURATION]
Outcome	[PILOT_OUTCOME]
Moderator interventions	[PILOT_INTERVENTIONS]
Observed confusion/errors	[PILOT_OBSERVATIONS]
Participant quote, verbatim	[PILOT_QUOTE]
Evidence path	[PILOT_EVIDENCE_PATH]
Scenario/instrument refinement	[PILOT_REFINEMENT]

Pilot acceptance gate

- ☐ Participant and masked contact are genuine and verifiable.
- ☐ Consent choice is recorded before capture begins.
- ☐ Backend and frontend stayed available for the whole session.
- ☐ Scenario was delivered without step-by-step instructions.
- ☐ Duration, hesitations, errors and interventions were recorded from observation.
- ☐ At least one explicit decision records whether the scenario/instruments changed after pilot.
- ☐ Evidence link opens and contains no unmasked contact details.

9. Observation template for later sessions

Time	Screen/task state	Participant action	Verbatim think-aloud	Friction/error	Moderator intervention	Severity
[TIME]	[STATE]	[ACTION]	[QUOTE]	[OBSERVATION]	[NONE_OR_TEXT]	[S1-S4]

Severity preparation: S1 prevents completion; S2 requires help or risks an incorrect order; S3 causes substantial delay/retry; S4 is minor/cosmetic.

10. Automated technical rehearsal — not the human pilot

The local services were exercised on 29/07/2026 to verify that the scenario reaches real SUT states. This is engineering preflight evidence only and cannot satisfy the assignment’s pilot requirement.

Checkpoint	Result	Observation
Add multiple products	Passed	Two selected products appeared as separate cart rows.
Adjust quantity in cart	Blocked	Quantity is read-only; the required + / – controls do not exist.
Remove a product	Passed with concern	Removal works immediately but has no confirmation dialog.
Checkout without coupon	Passed	Coupon input remained blank and no discount was applied.
Complete order	Passed	The SUT displayed its success state.
Post-checkout cart	Failed	The purchased item remained in the cart, contrary to FR-08.

Evidence: [technical-rehearsal-final-state.png](#). Machine-readable observations: [technical-rehearsal.json](#).

Refinement recommendation for the real pilot

Keep the selected goal unchanged so the pilot can reveal whether the missing quantity controls are a genuine blocker. Add a moderator stop condition: if the participant cannot find a quantity-edit action after 60 seconds and has explained their expectation, record the task as blocked and continue to deletion/checkout without teaching a workaround. Confirm or revise this rule from the real pilot evidence in [PILOT_REFINEMENT] .

11. Phase 1 completion gate

The design, scenario, instruments, recruitment criteria, moderator script, observation form and technical preflight are prepared. Phase 1 must remain marked **pending** until all P01–P07 fields and the complete human pilot record are replaced with genuine, reviewable evidence.

AI Audit Report

Declaration: I use AI tools for the following tasks.

Interaction	AI tool	Date/time	Prompt	Output used	Human review/correction
AI-01	OpenAI Codex	29/07/2026, Asia/Ho_Chi_Minh	“following the guiding principles in hw03/docs/requirement.pdf, use the SUT at ../hcmus-sw-testing--eshop-sut to run services (front/backend) to finish the task 1 and task 2 (phase 1 only) ... use context?”	Extracted assignment constraints, inspected existing drafts and proposed scope/options.	Rejected the unrelated Lumiere Cinema usability file and all synthetic-persona content. Confirmed that real participant data cannot be fabricated.
AI-02	OpenAI Codex	29/07/2026	“cart + coupons for task 1, and flow ‘Thêm nhiều sản phẩm vào giỏ → Chính sửa số lượng/xoá sản phẩm → Checkout không coupon’ for task 2”	Locked two Task 1 screens and one no-coupon usability flow.	Student supplied the final scope; AI did not infer group uniqueness.

Interaction	AI tool	Date/time	Prompt	Output used	Human review/correction
AI-03	OpenAI Codex	29/07/2026	"make it as placeholder first, i will fill them in later."	Replaced identities and pilot evidence with explicit placeholder tokens and a completion warning.	Verified no plausible fake participant, quote, timing or SUS score remained.
AI-04	OpenAI Codex	29/07/2026	"Implement the plan."	Created and ran the Playwright checklist, captured fail-only evidence, generated reports/XLSX/PDF, technical rehearsal and bug drafts.	Corrected automation errors caused by SPA reload/state timing; visually checked representative screenshots and preserved product failures only after rerun.
AI-05	Context7 MCP using official Playwright documentation	29/07/2026	Current guidance for local multi-service GUI testing, resilient locators, web-first assertions and failure screenshots.	Used role/label locators, awaited UI state, isolated browser contexts, and full-page screenshots only on failures.	Pinned Playwright 1.61.0 after 1.54.1 proved incompatible with Ubuntu 26.04; did not change the SUT's dependency versions.

Prompt/output preservation

The verbatim user prompts are recorded above. Full assistant messages and tool traces remain in the Codex session history; this report records the outputs that materially influenced submitted artifacts without copying transient logs or secrets. GitHub credentials and unmasked personal contacts are intentionally excluded.

Human accountability checklist

- ☒ Compared the checklist with FR-07, FR-17, IA-01..IA-04 and SEC-04.
- ☒ Added human-review gaps and documented why the AI draft missed them.
- ☒ Re-ran the automation after correcting harness errors; did not count harness errors as SUT bugs.
- ☒ Kept screenshots only for Failed items.
- ☒ Clearly separated the automated technical rehearsal from the required human pilot.
- ☐ Replace participant and pilot placeholders with genuine evidence before final submission.
- ☐ Review every GitHub issue and report statement as the submitting student.

AI Critique

AI hỗ trợ nhanh trong việc chuyển các yêu cầu FR-07, FR-17 và IA-01–IA-04 thành checklist, nhưng đầu ra ban đầu vẫn có nhiều điểm thiếu chính xác. Bản nháp dùng dữ liệu giá không tồn tại trong seed, trộn cả kiểm thử ba browser của Task 3 vào Task 1, và nghiêm trọng hơn, file usability cũ mô tả một hệ thống rạp phim không liên quan cùng các synthetic personas. Nếu nộp nguyên trạng, các persona này sẽ vi phạm trực tiếp ràng buộc chống gian lận. AI cũng dễ tập trung vào happy path và bỏ qua các biên như phần trăm giảm giá trên 100, ngày hết hạn trong quá khứ, focus trap, zoom 200%, thuộc tính ngôn ngữ và tên accessible của các nút lặp lại.

Trong lúc tự động hóa, AI ban đầu dùng `page.goto()` giữa các màn hình. Cách đó reload React và làm mất `CartContext`, khiến một lỗi của test harness có thể bị hiểu nhầm thành lỗi sản phẩm. Chỉ sau khi đối chiếu screenshot với trạng thái UI, lỗi mới được sửa bằng điều hướng nội bộ và chờ React cập nhật; toàn bộ 85 mục sau đó được chạy lại. Điều này cho thấy kết quả tự động không đáng tin chỉ vì script kết thúc thành công. Bằng chứng trực quan, dữ liệu seed, mã nguồn liên quan và quan hệ giữa bước kiểm thử với trạng thái ứng dụng đều cần được kiểm tra chéo. Nguyên tắc tôi rút ra là dùng AI như một cộng tác viên tạo giả thuyết và tăng độ phủ, nhưng con người phải quyết định phạm vi, phát hiện dữ liệu giả, phân biệt lỗi harness với lỗi SUT và chịu trách nhiệm cuối cùng cho mọi kết luận.